CALCULOS PARA REDES DE AGUA POTABLE

(Sistema por Bombeo)

DATOS:			% de falta	Poblacion inicial
POBLACION ACTUAL	=	**2770.00**	25%	**692.50**
TASA DE CRECIMIENTO (%)	=	**2.45**		
PERIODO DE DISEÑO (AÑOS)	=	**20.00**		

POBLACION ACTUAL	693
TASA DE CRECIMIENTO (%)	2.45
PERIODO DE DISEÑO (AÑOS)	20

D.- POBLACION FUTURA

Pf = Po * (1+ r*t/100) — **1032**

E.- DOTACION (LT/HAB/DIA) — **150**

F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)

Q = Pob.* Dot./86,400 — 1.791

G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)

Qmd = 1.30 * Q — **2.329**

H.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)

I.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)

V = 0.30 * Qmd *86400/1000 — 60.36

A UTILIZAR : **32.00**

J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)

Qmh = 2.00 * Qmd = 2.60 Q — **4.658**

LINEA DE SUCCION E IMPULSION

CAUDAL DE POZO (m3/seg.) — 0.01

CAUDAL DE BOMBEO (m3/seg.)

Qb = (24 / N). Qmd — 0.01397

N : N° de horas de bombeo = 4.00

LINEA DE IMPULSION

D = 1.3 (N/24)^(1/4). (Qb)^(1/2) = 0.098 m = 4.00 "

Diámetro asumido — 3.00 "

LINEA DE SUCCION

Diámetro asumido — 3.00 "

(Se recomienda un diámetro comercial mayor al de Impulsión)

POTENCIA DE LA BOMBA

Altura de Succión : Hs = 35.00 m

Long. tubo Succión : Ls = 35.00 m

Altura de Impulsión : Hi = 25.00 m

Long. tubo Impulsión: Li = 55.00 m

Punto	Cota
reservorio	3890.00
bomba	3865.00
succion	3830.00

Velocidad	:	V = Qb / A	=	3.06 m/seg.
Pérdidas de carga	:	hf = f.(L/D).(V^2/2g)	=	11.30 m
Altura Dinámica Total	:	HDT = Hs + Hi + h	=	71.30 m

POTENCIA TEORICA DE LA BOMBA :

P = (1000 . Qb . HDT) / (75 . E) = 22.14 H.P.

Potencia Instalada : Pi = P + dP = P + 0.5 P = 33.21 **H.P.**

SE TOMARA LOS SIQUIETES VALORES

En la Línea de Succión utilizará tubería PVC. SAP. Cl-10 — **3.00** "

En la Línea de Impulsión se utilizará tubería F°G° — **3.00** "

Se recomienda utilizar una Motobomba de Potencia — **12.00** H.P.